

Instrumento 2 - Matriz LLM × BMC

A Matriz mapeia panoramicamente, para os nove blocos do BMC, as aplicações com maior suporte na literatura, as oportunidades associadas à adoção de LLM e os riscos ou barreiras que condicionam a implementação. Os blocos organizam-se pelas quatro áreas agregadas do modelo: Interface com o Cliente, Produto/O oferta, Gestão de Infraestrutura e Aspectos Financeiros. Os blocos assinalados com ★ dispõem de Ficha de Decisão dedicada no Instrumento 3 (Canais, Relacionamento com Clientes, Atividades-Chave e Recursos-Chave); para os restantes cinco, a Matriz representa o nível máximo de orientação oferecido.

Bloco BMC	Aplicações LLM	Oportunidades	Riscos / Barreiras
I — Interface com o cliente			
Segmentos de Clientes	- Segmentação semântica a partir de dados de CRM e interações - Análise automática de perfis e comportamentos - Síntese de feedback para caracterização de segmentos	- Personalização da oferta por segmento sem esforço manual - Identificação de novos segmentos a partir de dados existentes - Apoio a decisões de targeting	- Qualidade e estrutura dos dados de clientes - Enviesamentos nos modelos reproduzidos na segmentação - Privacidade e conformidade no uso de dados pessoais
★ Canais	- Chatbots e assistentes virtuais para atendimento multicanal - Automação de comunicação - Geração de respostas personalizadas em tempo real	- Disponibilidade 24/7 sem aumento de equipa - Redução do tempo de resposta ao cliente - Comunicação adaptada ao perfil e idioma do utilizador	- Falhas de qualidade expostas diretamente ao cliente - Lock-in tecnológico - Conformidade RGPD no tratamento de dados de interação
★ Relacionamento com Clientes	- Atendimento automático personalizado e proativo - Análise de sentimento em feedback e reclamações - Suporte pós-venda assistido por IA	- Escalabilidade do serviço sem crescimento linear de custos - Melhoria da experiência e fidelização baseada em dados - Identificação precoce de insatisfação	- Risco de alucinações em respostas - Perda de proximidade humana em contextos relacionais - Necessidade de validação e supervisão contínua dos outputs
II — Produto / Oferta			
Proposta de Valor	- Geração de conteúdos comerciais personalizados (propostas, descrições) - Adaptação automática da mensagem de valor por segmento - Apoio à criação e atualização de materiais de marketing	- Diferenciação por personalização a custo reduzido - Redução do tempo de produção de conteúdos - Escala da comunicação sem crescimento da equipa criativa	- Risco de alucinações em conteúdo factual ou técnico - Inconsistência de tom e identidade de marca - Dependência de validação humana para conteúdo publicável

III — Gestão de infraestrutura			
★ Recursos-Chave	- Integração de APIs LLM como recurso tecnológico central - Construção de base de conhecimento organizacional assistida por IA - Reforço do capital intelectual através de ferramentas de produtividade	- Acesso a capacidades avançadas sem desenvolvimento interno - Reforço do capital tecnológico com investimento inicial reduzido - Democratização de ferramentas antes exclusivas de grandes empresas	- Dependência de fornecedores externos e custos recorrentes de API - Escassez de competências internas para operacionalizar soluções - Risco de lock-in e dificuldade de migração entre fornecedores
★ Atividades-Chave	- Geração automática de relatórios e síntese de documentos - Sumarização e categorização de informação não estruturada - Apoio ao desenvolvimento de software e documentação técnica	- Redução de carga administrativa em tarefas intensivas em linguagem - Aceleração de processos de gestão do conhecimento - Apoio à tomada de decisão baseada em análise documental	- Necessidade de validação humana dos outputs gerados - Qualidade variável em domínios técnicos especializados - Integração com sistemas e fluxos de trabalho existentes
Parcerias-Chave	- Integração com fornecedores de plataformas LLM (API comerciais) - Colaboração com consultoras de transformação digital e IA - Acesso a ecossistemas de parceiros tecnológicos cloud	- Acesso a tecnologia de ponta sem desenvolvimento próprio - Redução do risco de implementação com apoio especializado - Aceleração da curva de aprendizagem organizacional	- Dependência crítica de parceiro tecnológico único - Custos de mudança elevados em caso de descontinuação - Alinhamento de interesses e condições contratuais de longo prazo
IV — Aspetos financeiros			
Fontes de Receita	- Criação de novos serviços baseados em análise e geração de conteúdo com IA - Personalização de oferta que suporta modelos premium ou de subscrição - Melhoria de taxas de conversão por comunicação mais eficaz	- Diversificação de fontes de receita com serviços digitais escaláveis - Aumento de conversão comercial sem aumento proporcional de custos - Criação de vantagem competitiva sustentável baseada em dados	- Incerteza na medição do retorno do investimento em fases iniciais - Dificuldade de monetizar benefícios indiretos de eficiência - Risco de canibalização de serviços existentes por automação
Estrutura de Custos	- Automação de tarefas manuais de custo operacional elevado - Otimização de processos repetitivos com redução de erros - Substituição parcial de outsourcing em tarefas de conteúdo e análise	- Redução de custos operacionais através de automação escalável - Libertação de recursos humanos para atividades de maior valor - Eficiência crescente com volume sem aumento proporcional de custo	- Custos recorrentes de subscrição e API imprevisíveis com volume - Investimento inicial em formação e adaptação de processos - Dificuldade de controlo orçamental em modelos de pricing por uso

Instrumento 2-Matriz LLM × BMC

A correspondência por área entre as células da Matriz e a respetiva fundamentação na SLR consta da Tabela 10 abaixo.

Área BMC	Blocos	Aplicações, fonte	Oportunidades, fonte	Riscos/Barreiras, fonte
Interface com o Cliente	Segmentos de Clientes; Canais; Relacionamento com Clientes	- Chatbots e assistentes virtuais (Chang et al., 2024); - Análise de sentimento (Szilágyi & Tóth, 2024); - Segmentação semântica (Tuunanen et al., 2024)	- Escalabilidade sem crescimento de equipa; personalização por perfil (Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024); - Identificação precoce de insatisfação ((Szilágyi & Tóth, 2024; Tuunanen et al., 2024); 3.4.4)	- Alucinações em respostas (Chang et al., 2024; Rocha, 2025); - Lock-in tecnológico (3.4.3); - Conformidade RGPD (Billah et al., 2025; Kaoutar et al., 2024); - Enviesamentos na segmentação (Farina & Lavazza, 2023)
Produto / Oferta	Proposta de Valor	- Geração de conteúdos personalizados; adaptação por segmento (Anton et al., 2023; Nguyen, 2025)	- Diferenciação por personalização a custo reduzido; escala sem crescimento da equipa criativa (Anton et al., 2023; Nguyen, 2025)	- Alucinações em conteúdo factual; dependência de validação humana (Chang et al., 2024; Rocha, 2025)
Gestão de Infraestrutura	Recursos-Chave; Atividades-Chave; Parcerias-Chave	- Sumarização e categorização documental (Fahland et al., 2025; Rocha, 2025); - APIs LLM como recurso central (Zhang et al., 2025); - Integração com ecossistemas cloud (Sabri et al., 2023)	- Redução de carga administrativa (Rocha, 2025); - Democratização de capacidades avançadas (Zhang et al., 2025); - Apoio especializado externo (Sánchez et al., 2025)	- Escassez de competências internas (Fahland et al., 2025); - Lock-in e custos de API ((Centobelli et al., 2017); 3.4.3); - Dependência de parceiro único (Sabri et al., 2023)
Aspetos Financeiros	Fontes de Receita; Estrutura de Custos	- Novos serviços digitais escaláveis; melhoria de taxas de conversão (Pastel, 2025; Susanti et al., 2024); - Automação de tarefas de custo elevado (Amanullah et al., 2015)	- Diversificação de receitas; libertação de recursos humanos; eficiência crescente com volume (Pastel, 2025; Susanti et al., 2024)	- Incerteza na medição do ROI em fases iniciais (3.5.1); - Custos recorrentes de API imprevisíveis (Centobelli et al., 2017); - Dificuldade de controlo orçamental (Faiz et al., 2024)

Tabela 10-Fundamentação da Matriz LLM × BMC por área